



universitas
MALIKUSSALEH

Dioda

Prinsip, Karakteristik, dan Analisis Rangkaian

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Jurusan Teknik Mesin
Fakultas Teknik - Universitas Malikussaleh

Agenda Perkuliahan



Pendahuluan

Prinsip Kerja

Karakteristik I-V

Analisis Rangkaian

Aplikasi Industri

Penutup

Mengapa Teknik Mesin Belajar Dioda?



Dalam sistem kontrol mesin modern dan mekatronika, dioda memainkan peran krusial sebagai jembatan antara sinyal elektrik dan kerja mekanik.

Analogi Mekanis: *Check Valve*

Dioda bekerja persis seperti **Katup Satu Arah** (*Check Valve*) pada sistem hidrolik atau pneumatik. Ia membiarkan arus mengalir ke satu arah, namun menutup rapat jika arus mencoba berbalik.

- ▶ **Konversi Energi:** Mengubah AC (Generator) menjadi DC (Motor/PLC).
- ▶ **Proteksi:** Mencegah kerusakan rangkaian akibat lonjakan tegangan balik dari solenoid/katup magnetik.
- ▶ **Logika:** Sebagai komponen dasar sistem kontrol otomatis pada mesin produksi.

Terminal dan Simbol Dioda



Dioda memiliki dua terminal utama yang terbuat dari bahan semikonduktor tipe-P dan tipe-N.



Identifikasi Fisik

Pada komponen nyata, sisi **Katoda** ditandai dengan garis melingkar (biasanya warna perak atau hitam).

- ▶ **Anoda (P):** Terminal positif (Saluran Masuk).
- ▶ **Katoda (N):** Terminal negatif (Saluran Keluar).
- ▶ Arus konvensional hanya mengalir dari **Anoda ke Katoda**.

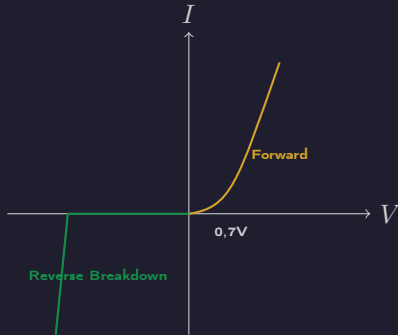
Sama halnya dengan katup yang membutuhkan tekanan minimal untuk membuka, dioda memiliki dua kondisi utama:

- ▶ **Forward Bias (Bias Maju):** Anoda (+) terhubung ke positif, Katoda (-) ke negatif. Katup terbuka. Arus mengalir jika tegangan melewati **Tegangan Ambang** (*Barrier Voltage*).
 - ▶ Silikon (Si) $\approx 0,7$ Volt
 - ▶ Germanium (Ge) $\approx 0,3$ Volt
- ▶ **Reverse Bias (Bias Mundur):** Anoda ke negatif, Katoda ke positif. Katup tertutup rapat. Arus tidak dapat mengalir kecuali jika tegangan melewati batas **Tegangan Breakdown**.

Kurva Karakteristik Arus-Tegangan (I-V)



Pemahaman kurva ini penting untuk menentukan spesifikasi komponen dalam desain sistem transmisi daya elektrik.



Persamaan Shockley

$$I = I_s \left(e^{\frac{qV}{nkT}} - 1 \right)$$

Elemen penting: Dioda bukan hambatan linear. Ia adalah komponen non-linear yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan tegangan.

Untuk mempermudah perhitungan numerik pada rangkaian, kita menggunakan **Constant Voltage Drop Model** (Model Tegangan Drop Konstan):

1. Saat Kondisi ON (*Forward Bias*)

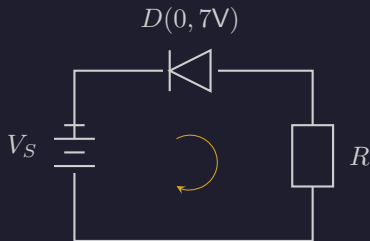
Dioda digantikan oleh sebuah baterai konstan dengan tegangan sebesar tegangan ambangnya ($V_D = 0,7 \text{ V}$ untuk Silikon).

2. Saat Kondisi OFF (*Reverse Bias*)

Dioda bertindak sebagai saklar terbuka (*open circuit*). Hambatan internal bernilai tak terhingga sehingga arus rangkaian ($I_D = 0 \text{ A}$).

Analisis Rangkaian Seri (Bias Maju)

Terapkan **Hukum Tegangan Kirchhoff (KVL)** pada sebuah rangkaian *loop* tunggal yang berisi satu sumber tegangan DC (V_S), satu dioda silikon (D), dan sebuah beban resistor (R).



Persamaan KVL Rangkaian

$$V_S - V_D - V_R = 0$$

$$V_S - 0,7 \text{ V} - (I_D \cdot R) = 0$$

Maka, rumus penentu **Arus Seri (I_D)** adalah:

$$I_D = \frac{V_S - 0,7 \text{ V}}{R}$$

Tegangan pada resistor beban menjadi:

$$V_R = I_D \cdot R = V_S - 0,7 \text{ V}$$

Contoh Kasus 1: Perhitungan Rangkaian Seri



Soal Latihan Teknis

Sebuah sistem kontrol katup hidrolik menggunakan sumber DC sebesar $V_S = 10 \text{ V}$ yang dipasang seri dengan sebuah dioda silikon dan beban resistor pembatas arus $R = 2,2 \text{ k}\Omega$. Hitung besarnya nilai arus rangkaian I_D , tegangan dioda V_D , serta tegangan beban V_R !

Solusi:

1. Karena Anoda mendapatkan potensial positif ($10 \text{ V} > 0,7 \text{ V}$), dioda dalam kondisi **Forward Bias** (ON), sehingga $V_D = 0,7 \text{ V}$.
2. Cari arus rangkaian dengan substitusi nilai ke hukum Ohm yang dimodifikasi:

$$I_D = \frac{V_S - V_D}{R} = \frac{10 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{2200 \Omega} = \frac{9,3 \text{ V}}{2200 \Omega} \approx 4,23 \text{ mA}$$

3. Hitung tegangan *drop* pada resistor beban (V_R):

$$V_R = V_S - V_D = 10 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 9,3 \text{ V}$$

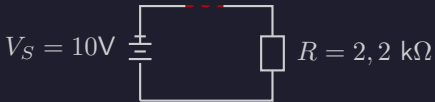
Analisis Rangkaian Seri (Bias Mundur)



Bagaimana jika polaritas tegangan sumber dibalik, atau posisi dioda dipasang terbalik?

Kondisi ini dinamakan **Reverse Bias**, dioda bertindak sebagai saklar terbuka:

OFF (Open)



Kesimpulan: Seluruh tegangan sumber akan jatuh tepat di ujung-ujung kaki dioda yang terbuka.

- ▶ **Arus Rangkaian (I_D):** Tidak ada arus yang mengalir.

$$I_D = 0 \text{ A}$$

- ▶ **Tegangan Resistor (V_R):**

$$V_R = I_D \cdot R = 0 \text{ A} \cdot 2,2 \text{ k}\Omega = 0 \text{ V}$$

- ▶ **Tegangan Dioda (V_D):**

$$V_S - V_D - V_R = 0 \implies V_D = V_S - 0 = 10 \text{ V}$$

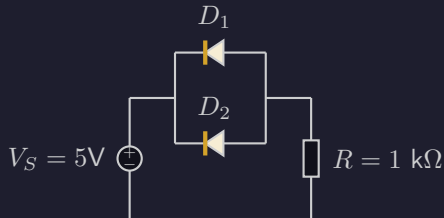
Analisis Rangkaian Paralel Dioda



Pada konfigurasi paralel, kita menggunakan kombinasi **KVL** dan **Hukum Arus Kirchhoff (KCL)** ($\sum I_{masuk} = \sum I_{keluar}$).

Karakteristik Tegangan Paralel

Tegangan pada percabangan paralel bernilai sama. Jika D_1 dan D_2 sama-sama Silikon aktif, tegangan total di blok paralel tersebut adalah $0,7 \text{ V}$.



Langkah Solusi Arus:

1. Hitung arus total (I_T) dari sumber melewati R :

$$I_T = \frac{V_S - V_D}{R} = \frac{5 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{1000 \Omega} = 4,3 \text{ mA}$$

2. Berdasarkan KCL, jika dioda identik, arus terbagi rata ke dua cabang:

$$I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_T}{2} = \frac{4,3 \text{ mA}}{2} = 2,15 \text{ mA}$$

Aplikasi 1: Penyearah Arus (*Rectifier*)



Mengubah energi listrik AC dari generator menjadi DC untuk mensuplai komponen elektronik mesin.

Jembatan Dioda (*Full Bridge*):

Susunan 4 dioda yang memastikan kedua fase gelombang AC diarahkan ke kutub positif DC yang sama.



- ▶ Digunakan pada *Charger* baterai Forklift.
- ▶ Unit daya PLC industri.

Aplikasi 2: Dioda Proteksi (*Flyback Diode*)



Aplikasi paling kritis bagi Insinyur Mesin saat berurusan dengan **Beban Induktif** (Motor/Solenoid).

Fenomena *Inductive Kickback*

Saat arus pada motor atau solenoid diputus secara tiba-tiba, medan magnet yang runtuh menghasilkan lonjakan tegangan balik yang sangat tinggi yang dapat membakar transistor/saklar kontrol.

- ▶ **Solusi:** Pasang dioda secara paralel terbalik (*reverse*) pada beban induktif.
- ▶ **Hasil:** Arus sisa induksi akan dialirkan kembali ke beban hingga habis, mengamankan rangkaian kontrol.

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?



universitas
MALIKUSSALEH